

네, 알겠습니다. 첨부해주신 이미지가 제시하는 공식의 구조를 명확히 반영하여, 이전의 대화형 설명과 문제를 전면적으로 수정해 드리겠습니다.

학생들이 이미지의 다이어그램을 보며 각 공식이 어떻게 구성되는지 직관적으로 이해하고, 그 원리까지 파악할 수 있도록 내용을 재구성했습니다.

수학 탐험: 순환소수를 분수로 바꾸는 공식 (최종 수정안)

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 공식의 구조를 분석하고 그 안에 숨은 원리를 설명하는 안내자.
- 알렉스: 원리를 파고들어 공식이 왜 그렇게 작동하는지 증명하길 좋아하는 학생.
- 베일리: 공식을 레시피처럼 따라 하며 규칙을 익히는 것을 좋아하는 실용적인 학생.

(장면: 교실 칠판에 아래 이미지의 공식들이 순서대로 붙어있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 탐험가들아! 오늘은 이 네 가지 '마법 레시피'를 마스터해 볼 것이다. 이 그림들은 순환소수라는 무한의 존재를 분수라는 유한의 그릇에 담는 방법을 보여주고 있지. 베일리, 첫 번째 레시피부터 살펴볼까?

유형 1: 순수 순환소수 (정수 부분 없음) 베일리:

$0.123123\dots$ 같은 거요? 이미지 보니까, 분모는 순환마디 숫자 개수만큼 '9'를 쓰고, 분자는 순환마디를 그대로 올리네요? 그럼 $0.\overline{123}$ 은 그냥 $\frac{123}{999}$ 이 되는 건가요? 정말 간단한데요!

알렉스:

맞아! 그게 왜냐면, $x = 0.\overline{123}$ 으로 놓고, 순환마디 3칸을 옮기기 위해 $1000x = 123.\overline{123}$ 으로 만들 수 있어. 두 식을 빼면 $999x = 123$ 이 되니까, 결국 공식이랑 똑같아져!

소크라테스 선생님:

훌륭하다! 공식의 간결함과 원리의 명쾌함을 모두 꿰뚫었구나.

유형 2: 순수 순환소수 (정수 부분 있음) 베일리:

이번엔 $1.\overline{234}$ 같은 경우네요. 분모는 아까처럼 순환마디 개수(3개)만큼 '999'를 쓰는 건 알겠어요. 그런데 분자는 왜 '전체 수(1234)'에서 '정수 부분(1)'을 빼는 거죠?

알렉스:

그건 $1.\overline{234}$ 가 사실 $1 + 0.\overline{234}$ 와 같기 때문이야. 이걸 통분해서 계산하면 $1 + \frac{234}{999} = \frac{999}{999} + \frac{234}{999} = \frac{1233}{999}$ 가 돼. 공식 $\frac{1234-1}{999}$ 은 이 계산을 한 번에 하는 '지름길'인 셈이지!

소크라테스 선생님: 💡

정확하다. 공식은 정수 부분과 소수 부분을 분리해서 계산하는 과정을 하나의 식으로 압축한 것이다.

유형 3 & 4: 혼합 순환소수 베일리: 😞

으, 제일 복잡해 보이는 $0.12\overline{3}$ 이나 $1.2\overline{34}$ 같은 애들이에요. 분모에 '9'도 있고 '0'도 있네요. 그림을 보니 '9'는 순환마디 숫자 개수만큼, '0'은 소수점 아래 순환하지 않는 숫자 개수만큼 쓰는군요!

알렉스: 😏

맞아! 분모에 '0'이 붙는 이유는, 우리가 순환하지 않는 부분을 없애기 위해 10의 거듭제곱을 곱해주기 때문이야. $x = 0.12\overline{3}$ 이면, 소수점 아래를 $\overline{23}$ 으로 맞추기 위해 $1000x$ 와 $10x$ 를 빼게 돼. 그럼 $990x$ 가 되니까 분모가 '990'이 되는 거지.

소크라테스 선생님: 💡

그렇지! 분자 역시 같은 원리다. (전체 수)에서 (순환하지 않는 부분)을 빼는 이유는, 정확히 순환하는 부분의 값만 남기기 위함이다. 이 네 가지 유형은 결국 '순환하는 꼬리를 잘라내기 위해 두 식을 뺀다' 는 단 하나의 원리에서 파생된 것뿐이란다.

베일리: ✨

와! 이제 레시피만 봐도 어떻게 요리해야 할지 알겠어요!

관련 수학 문제 (이미지 기반)

다음은 위 공식들을 활용하여 푸는 5지선다형 문제입니다.

문제 1: [유형 1] 순환소수 $0.\overline{35}$ 를 분수로 나타내면?

- ① $\frac{35}{99}$
 - ② $\frac{35}{90}$
 - ③ $\frac{35}{100}$
 - ④ $\frac{35}{9}$
 - ⑤ $\frac{3}{9}$
-

문제 2: [유형 2] 순환소수 $2.\overline{15}$ 를 분수로 나타낼 때, 분자는?

- ① 15
 - ② 215
 - ③ 213
 - ④ 200
 - ⑤ 13
-

문제 3: [유형 3] 순환소수 $0.5\overline{21}$ 을 분수로 나타내기 위한 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{521-5}{990}$
 - ② $\frac{521-5}{900}$
 - ③ $\frac{521-5}{999}$
 - ④ $\frac{521}{990}$
 - ⑤ $\frac{521-52}{990}$
-

문제 4: [유형 4] 순환소수 $4.1\overline{6}$ 을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{416-41}{90}$
 - ② $\frac{416-4}{90}$
 - ③ $\frac{416-41}{99}$
 - ④ $\frac{16-1}{90}$
 - ⑤ $\frac{416-4}{990}$
-

문제 5: 순환소수 $0.2\overline{4}$ 를 기약분수로 나타내면?

- ① $\frac{24}{99}$
 - ② $\frac{22}{90}$
 - ③ $\frac{12}{45}$
 - ④ $\frac{11}{45}$
 - ⑤ $\frac{2}{9}$
-

문제 6: 순환소수 $x = 3.21\overline{5}$ 를 분수로 나타내기 위해 가장 적절한 계산식은?

- ① $100x - 10x$
- ② $1000x - 10x$
- ③ $1000x - 100x$
- ④ $100x - x$
- ⑤ $1000x - x$